

## 4

Pensar sobre  
el propio pensar —  
de la variedad  
sembrada antes  
de la plaga  
a la solución que  
se evalúa mientras  
funciona

## LO QUE TE LLEVAS HOY

Tu **informe de evaluación** de la solución que construiste en esta línea: (1) **cuánto cuesta** —la cuenta de pasos en el peor caso—; (2) **dónde se rompe** —al menos dos casos límite, uno hallado por ti y otro por un compañero—; (3) **a quién sirve y a quién no**, dicho con nombres, no en abstracto; (4) **qué pasa cuando cambien las condiciones**, la pregunta que Genicafé se hizo antes de que llegara la roya. Y cierra con una **propuesta de mejora fundamentada**: un solo cambio, con la razón por la que lo eliges y **cómo sabrás si mejoró**.

## ESTA GUÍA ES DE

Nombre completo

Grupo

Fecha

## Apertura: Pensar sobre el propio pensar — de la variedad que se sembró antes de la plaga a la solución que se evalúa mientras funciona

### Saber ancestral

**La roya del cafeto llegó a Colombia en 1983, y no pasó lo que todo el mundo temía.**

No porque tuviéramos suerte: porque alguien había hecho la pregunta correcta **años antes**. Mientras los cafetales del país producían bien y nadie veía un problema, **Cenicafé** —el centro de investigación de la Federación Nacional de Cafeteros— ya venía cruzando la variedad Caturra con el Híbrido de Timor buscando resistencia a una enfermedad que *todavía no había llegado*. El mismo año en que la roya se identificó en el país, Cenicafé liberó la **variedad Colombia**, la primera con resistencia completa. Después vinieron **Castillo** —que empezó a sembrarse en 2005—, Tabi y Cenicafé 1. **Fíjate en el momento en que se hizo la pregunta:** no cuando el cafetal se estaba muriendo, sino cuando estaba sano. Y fíjate en la forma de la respuesta: no una variedad milagrosa, sino **varias**, apoyadas en diversidad genética, porque una solución que depende de una sola cosa se rompe el día en que aparece una raza nueva del hongo. *Evaluar mientras funciona, y no depender de una sola carta:* eso es exactamente lo que hoy vas a hacer con tu propia solución.

### Saber contemporáneo

**Metacognición** es pensar sobre el propio pensar: mirar tu solución desde afuera, como si fuera de otro. Y evaluar en serio no es preguntar “¿funciona?” —eso ya lo sabes—, sino cuatro preguntas más incómodas. **¿Cuánto cuesta?:** la cuenta de pasos en el peor caso, del módulo 2. **¿Dónde se rompe?:** los *casos límite*, esas entradas raras que nadie previó —la lista vacía, el empate, el número negativo, la persona que faltó— y que en el mundo real llegan siempre. **¿A quién sirve y a quién no?:** toda solución reparte beneficios y costos, y decir “a todos” es no haber mirado. **¿Qué pasa cuando cambien las condiciones?:** lo que hoy funciona con 5 personas, ¿aguanta 50? ¿y si cambia la regla? Ninguna de las cuatro se responde con opinión: se responden con **evidencia** —una cuenta, una prueba, un caso concreto, un nombre—. Y hay una quinta que cierra el círculo: **¿cuál es el único cambio que más mejoraría esto?** Uno solo, como en el tejo. Porque si cambias tres cosas a la vez y mejora, no sabrás cuál lo arregló.

### Pregunta-puente

Cenicafé se preguntó dónde iba a fallar el cafetal **cuando el cafetal estaba sano**; **¿qué le preguntarías hoy a tu propia solución** —esa que ya te funciona— para descubrir por dónde se va a romper antes de que se rompa?

**Saber y saber hacer**

Al terminar la sesión: (1) podrás **analizar** tu propia solución midiendo su costo en el peor caso y hallando sus casos límite; (2) sabrás **evaluar** sus límites e implicaciones respondiendo con evidencia a quién sirve, a quién no y qué pasa si cambian las condiciones; (3) habrás **creado** una propuesta de mejora fundamentada, con un solo cambio y su criterio de verificación; (4) podrás **explicar** qué aprendiste sobre tu propia manera de resolver, no solo sobre el problema.

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Autor</b>          | Dr. Álvaro Cárdenas Orozco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>DBA</b>            | Formula preguntas investigables, produce evidencia con método y comunica hallazgos reconociendo sus límites (investigación estudiantil STEM, transversal 6°–11°)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Referentes</b>     | Valentina Dagiené (Bebras) · Jeannette Wing (pensamiento computacional)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Producto final</b> | Tu <b>informe de evaluación</b> de la solución que construiste en esta línea: (1) <b>cuánto cuesta</b> —la cuenta de pasos en el peor caso—; (2) <b>dónde se rompe</b> —al menos dos casos límite, uno hallado por ti y otro por un compañero—; (3) <b>a quién sirve y a quién no</b> , dicho con nombres, no en abstracto; (4) <b>qué pasa cuando cambien las condiciones</b> , la pregunta que Cenicafé se hizo antes de que llegara la roya. Y cierra con una <b>propuesta de mejora fundamentada</b> : un solo cambio, con la razón por la que lo eliges y <b>cómo sabrás si mejoró</b> . |

→ Cierra la línea. En el módulo 1 partiste un problema, en el 2 lo volviste algoritmo, en el 3 lo pusiste a prueba contra retos ajenos. Hoy **te miras resolviendo** y decides qué cambiar.

**Ruta MILC: así vamos a aprender****1**

**Escucha**  
Observe, escucho  
y pregunto.

**2**

**Entender**  
Sistematizo  
y ordeno.

**3**

**Hacer**  
Construyo y aplico.

**4**

**Cierre**  
Evalúo y reflexiono.

→ Primero mira una evaluación hecha a tiempo: la de un cafetal sano frente a una plaga que todavía no llegaba.

**Estación 1 de 3 · Escucha**

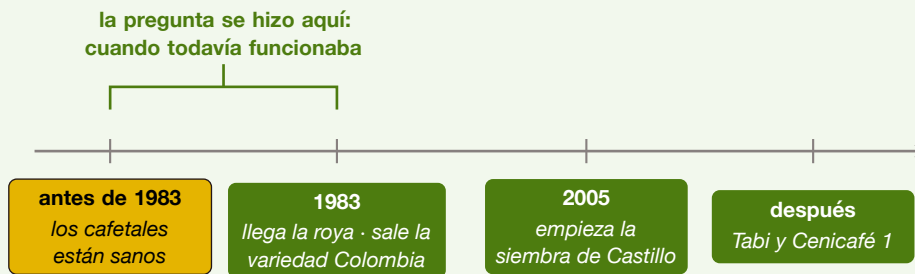
## Escena para escuchar

**Actividad 1 · ANALIZA — La pregunta que se hizo a tiempo** (40 min · grupo + individual).

**Momento A (12 min) — El caso.** El profe cuenta la historia: la roya identificada en Colombia en 1983, Cenicafé cruzando Caturra con Híbrido de Timor *desde antes*, la variedad Colombia liberada ese mismo año, y después Castillo, Tabi y Cenicafé 1. Pregunta al grupo: *¿en qué momento se hizo la pregunta, y qué habría pasado si se hace cinco años después?* **Momento B (13 min) — Por qué varias y no una.** Discutan: *¿por qué no bastaba con una sola variedad resistente?* Lleguen ustedes a la idea de que una solución que depende de una sola cosa se cae cuando esa cosa falla. **Momento C (15 min) — Tu turno, en frío.** Saca tu algoritmo del módulo 2 y escribe, sin arreglarlo todavía, **tres preguntas incómodas** que le harías si fuera de otra persona. **En el cuaderno:** el caso resumido, la razón de las varias variedades y tus tres preguntas incómodas.

## MARCA CUANDO LO HAYAS HECHO

- ☐ Puedo explicar por qué la pregunta de Cenicafé se hizo en el momento correcto.
- ☐ Entiendo por qué una sola variedad resistente no bastaba.
- ☐ Escribí tres preguntas incómodas para mi propia solución.



La respuesta no fue **una** variedad resistente, sino **varias**, apoyadas en diversidad genética: contra razas nuevas del hongo, una sola carta no alcanza.

La evaluación que sirve no llega cuando algo falla: llega cuando todavía funciona y alguien pregunta por dónde se va a romper. Y la respuesta no fue una sola variedad, sino varias: lo que depende de una sola cosa se cae el día en que esa cosa falla.

**Lo que va al cuaderno (Actividad 1 · ANALIZA).** Título: «Actividad 1 — La pregunta que se hizo a tiempo». **Formato:** el caso de la roya en 5 líneas + una frase que explique por qué se necesitaban varias variedades y no una + tus 3 preguntas incómodas para tu solución. **Extensión:** 10 líneas. **Sabes que terminaste cuando** tus tres preguntas son **incómodas de verdad**: si las tres tienen respuesta fácil, todavía no estás evaluando.

→ Ya viste el momento correcto de preguntar. Ahora aprende las cuatro preguntas de una evaluación seria, y con qué evidencia se responde cada una.

## Estación 2 de 3 · Entender

**Lo que vas a entender**

**Actividad 2 · EVALÚA — Las cuatro preguntas y su evidencia** (60 min · individual + parejas). Evaluar no es opinar sobre lo propio. Cada pregunta se responde con una evidencia distinta, y por eso hay que saber cuál va con cuál.

**1** **Pregunta 1 — ¿Cuánto cuesta? Se responde con una cuenta.** Toma tu algoritmo y cuenta los pasos en el **peor caso**, como en el módulo 2. Después pregúntate lo que casi nadie pregunta: *¿y si el problema crece?*. Si con 5 elementos hace 5 pasos y con 10 hace 10, crece **parejo**. Si con 5 hace 25 y con 10 hace 100, crece **al cuadrado**, y eso significa que con 100 elementos se vuelve inservible. **No hace falta fórmula:** arma una tabla con 2, 4 y 8 elementos, cuenta, y mira cómo sube la columna. *La evidencia aquí es un número, no una impresión.*

**2** **Pregunta 2 — ¿Dónde se rompe? Se responde con casos límite.** Un caso límite es la entrada rara que nadie previó porque nadie la imaginó: la **lista vacía**, el **empate**, el número **negativo** o el **cero**, el elemento **repetido**, la persona que **no está**, el primero y el último de la fila. Método: recorre esa lista contra tu algoritmo y anota qué haría en cada caso. **Casi siempre hay al menos uno donde tu algoritmo se queda mudo.** Y el que encuentra otra persona vale doble, porque tú tienes un punto ciego con lo tuyo. *La evidencia aquí es un caso concreto, escrito, no un «creo que aguanta».*

**3** **Pregunta 3 — ¿A quién sirve y a quién no? Se responde con nombres.** Toda solución reparte beneficios y costos. El turno «justo» de la casa puede ser injusto con quien llega tarde del trabajo; la ruta más corta puede pasar por donde alguien no puede caminar de noche; la regla de rotación puede castigar siempre al mismo si nunca se revisa. **Método:** escribe dos listas —*a quién beneficia y a quién le cuesta*— con **personas concretas**, no con categorías. *Decir «a todos les sirve» es la respuesta de quien no miró.* Y si alguien queda en la segunda lista, no significa que la solución sea mala: significa que ahora lo sabes y puedes decidir con los ojos abiertos.

**4** **Pregunta 4 — ¿Y cuando cambien las condiciones? Se responde con un escenario.** Cenicafé no preguntó “*¿el cafetal está bien?*” sino “*¿qué lo va a tumbar?*”. Hazlo tú: escribe **un escenario futuro concreto** —llegan 20 personas más, cambia la regla, se acaba el recurso, alguien hace trampa— y **ejecuta tu algoritmo dentro de ese escenario**. Anota en qué paso exacto deja de servir. **Y aplica la lección de las variedades:** mira si toda tu solución depende de una sola cosa —una persona, un dato, un supuesto—. Si es así, ese es tu punto frágil, y ya lo sabes antes de que falle.

### Las cuatro preguntas, y con qué se responde cada una

- ¿Cuánto cuesta?** → con una **cuenta**: pasos en el peor caso, y cómo suben con 2, 4 y 8 elementos.
- ¿Dónde se rompe?** → con **casos límite**: vacío, empate, cero, repetido, el que falta.
- ¿A quién sirve y a quién no?** → con **nombres**, en dos listas. «A todos» no es respuesta.
- ¿Y si cambian las condiciones?** → con un **escenario** ejecutado hasta el paso donde falla.
- Y la que cierra:** ¿cuál es el **único** cambio que más mejoraría esto, y cómo sabré si mejoró?

### Errores comunes y su corrección

**Errores al evaluar lo propio (y cómo evitarlos).** (1) *La felicitación disfrazada* — un informe que solo dice que todo salió bien no evaluó nada. (2) *Evaluar solo si funciona* — funcionar es el mínimo, no el resultado; falta cuánto cuesta, dónde se rompe y a quién afecta. (3) «A todos les sirve» — respuesta de quien no miró; busca a quién le cuesta. (4) *Confundir defecto con límite* — un defecto se arregla; un límite es lo que tu solución no puede hacer aunque esté perfecta, y nombrarlo es honestidad, no derrota. (5) *Proponer cinco mejoras* — cambia una, o no sabrás cuál sirvió. (6) *Mejora sin criterio* — «que quede mejor» no se verifica; escribe **cómo sabrás** que mejoró, con qué medida.

**Lo que va al cuaderno (Actividad 2 · EVALÚA).** Título: «Actividad 2 — Las cuatro preguntas». **Formato:** 4 bloques, uno por pregunta, con **la evidencia que le corresponde** (la cuenta, los casos límite, las dos listas con nombres, el escenario). **Extensión:** 1 hoja y media. **Sabes que terminaste cuando** ninguna de las cuatro está respondida con una opinión.

→ Ya las tienes. Es hora de aplicárselas a lo tuyo —que es más difícil, porque juzgar lo propio incomoda— y proponer un solo cambio.

## Estación 3 de 3 · Hacer

### Cómo vas a construir tu producto

**Actividad 3 · CREA — El informe y el único cambio** (50 min · individual + parejas). Ahora se junta todo: tu solución evaluada con las cuatro preguntas, y **una** mejora que puedas defender.

- Paso 1 — Aplica las cuatro a lo tuyo (18 min).** Toma tu algoritmo del módulo 2 y respóndele las cuatro preguntas con su evidencia: la tabla de 2, 4 y 8; los casos límite recorridos uno por uno; las dos listas de personas; el escenario futuro ejecutado hasta donde falla. *Escribe también lo que descubras y no te guste: eso es justamente lo que vale.*

**2 Paso 2 — El punto ciego de otro (10 min).** Intercambia con tu pareja. Cada quien busca en la solución del otro **un caso límite que no está en la lista y una persona que quedó fuera**. Anota los dos hallazgos en tu informe, con el nombre de quien los encontró. *Nadie ve sus propios puntos ciegos: para eso existe la comunidad de investigación.*

**3 Paso 3 — El único cambio (12 min).** De todo lo que apareció, elige **un solo cambio**. Escríbelo así: “Cambio \_\_\_\_ por \_\_\_\_, porque \_\_\_\_ (la evidencia que lo justifica), y sabré que mejoró si \_\_\_\_ (la medida concreta)”. **Prohibido:** proponer varios a la vez, y proponer uno sin evidencia que lo respalde. *La mejora que no se puede verificar no es una mejora: es un deseo.*

**4 Paso 4 — La línea completa (10 min).** Cierra mirando los cuatro módulos. Escribe media página: ¿qué hacía yo antes cuando un problema no me salía, y qué hago ahora?; ¿cuál de las cinco estrategias del módulo 3 se me volvió costumbre?; ¿qué me sigue costando?. **Esto no es relleno:** es lo único de la línea que se transfiere a cualquier problema que enfrentes después, tenga que ver con computación o no.

#### Antes de cerrar tu informe

- ☐ Respondí las cuatro preguntas, cada una con su evidencia y no con opinión.
- ☐ Tengo la tabla de costo con 2, 4 y 8 elementos y sé cómo sube.
- ☐ Hay al menos dos casos límite, y uno lo encontró otra persona.
- ☐ Las dos listas tienen nombres concretos, y la de «a quién le cuesta» no está vacía.
- ☐ Mi propuesta es un solo cambio, con su razón y su forma de verificarlo.
- ☐ Escribí qué cambió en mi manera de resolver desde el módulo 1.

#### Plantilla de trabajo

**Plantilla del informe.** 1. Cuesta: \_\_\_\_ pasos en el peor caso; con 2, 4 y 8 elementos sube así: \_\_\_\_\_. 2. Se rompe cuando: \_\_\_\_ (hallado por mí) y \_\_\_\_ (hallado por \_\_\_\_). 3. Le sirve a: \_\_\_\_\_. Le cuesta a: \_\_\_\_\_. 4. Si \_\_\_\_ (escenario), deja de servir en el paso \_\_\_\_\_.

**Plantilla de la mejora.** Cambio \_\_\_\_ por \_\_\_\_, porque \_\_\_\_, y sabré que mejoró si \_\_\_\_\_.

**Cierre de la línea.** Antes, cuando un problema no me salía, yo \_\_\_\_\_. Ahora \_\_\_\_\_. Me sigue costando \_\_\_\_\_.

**Lo que va al cuaderno (Actividad 3 · CREA).** Título: «Actividad 3 — Informe de evaluación y mejora».

**Formato:** las cuatro preguntas respondidas con su evidencia + los dos hallazgos del punto ciego + la propuesta de un solo cambio con su verificación + la media página de cierre de la línea. **Extensión:** 2 hojas. **Sabes que terminaste cuando** tu informe contiene **al menos una cosa que preferirías que no estuviera ahí.**

→ *El producto es un informe honesto y una mejora fundamentada.* Un informe que solo dice que todo salió bien no es una evaluación: es una felicitación.

## Producto de la sesión

**Informe de evaluación con las cuatro preguntas + propuesta de un solo cambio fundamentado.**

### Criterios de calidad

(1) Las cuatro preguntas están respondidas con su evidencia propia (cuenta, casos, nombres, escenario). (2) La tabla de costo muestra cómo crece la solución con 2, 4 y 8 elementos. (3) Hay al menos dos casos límite y uno fue hallado por otra persona, con su nombre. (4) La lista de «a quién le cuesta» tiene personas concretas y no está vacía. (5) La propuesta es un único cambio, con la evidencia que lo justifica y la medida que lo verificará.

→ *Antes de cerrar, mira la línea completa: qué sabías en el módulo 1 y qué sabes ahora sobre **tu manera** de resolver problemas.*

## Evaluación liberadora · cinco dimensiones

### Sentido de la evaluación

Evaluar no es solo revisar una nota. Es reconocer qué aprendí, qué cambió en mí, qué emociones manejé, cómo me relaciono con la ciudad y la comunidad, y qué le dejaré a quien viene detrás.

**Mi reflexión liberadora en cinco dimensiones.** Completa cada frase iniciada:

| Dimensión            | Mi respuesta (frame starter)                      | Algo que descubrí |
|----------------------|---------------------------------------------------|-------------------|
| 1. Personal          | Lo que más cambió en mí fue _____                 | _____             |
| 2. Emocional         | La emoción más fuerte fue _____ y la regulé _____ | _____             |
| 3. Ciudadana         | En democracia esto importa porque _____           | _____             |
| 4. Local (Cartago)   | En mi barrio sería útil para _____                | _____             |
| 5. Intergeneracional | A mi abuela/abuelo le diría _____                 | _____             |

**Para la próxima sustentación.** Vuelve a esta tabla en seis meses. Verás que las respuestas cambian — no porque lo aprendido cambie, sino porque tú cambias. La evaluación liberadora es una conversación contigo a través del tiempo.



→ Cerramos con 3 voces sobre a costa de quién es eficiente una solución, cómo se mira uno desde afuera, y qué significa cuidar el entorno de información en el que vivimos.

## Triángulo de pensamiento · cierre filosófico

### Dussel · lente del nosotros

*El otro se revela realmente como otro...como el pobre, el oprimido; el que, a la vera del camino, fuera del sistema, muestra su rostro sufriente y sin embargo desafiante: «¡Tengo hambre!, ¡tengo derecho a comer!»*

La pregunta 3 de hoy —¿a quién le cuesta?— es esta cita hecha método. Una solución eficiente lo es **para alguien**, y casi siempre a costa de alguien más: el que llega tarde, el que no tiene datos, el que no estaba cuando se decidió la regla. **Dussel dice que ese alguien está «fuera del sistema»**, y por eso no aparece en tus cuentas a menos que lo busques a propósito. *Una evaluación que no encuentra a nadie en la lista de costos no es una buena solución: es una mirada corta.*

**¿Quién queda por fuera de mi solución, y qué pasaría si esa persona escribiera la regla?**

### Estoicismo · Marco Aurelio · Meditaciones VII, 47 (c. 175 d.C.) · cuidado interior

*Contempla las evoluciones de los astros y piensa al mismo tiempo que evolucionas con ellos; y reflexiona continuamente cómo los elementos cambian unos en otros.*

Marco Aurelio pide dos cosas a la vez: **mirar desde lejos** y **recordar que estás adentro de lo que miras**. Eso es la metacognición del paso 4: no solo evaluar tu algoritmo, sino **evaluarte resolviendo**. Y la segunda parte —cómo los elementos cambian unos en otros— es la pregunta 4: nada se queda quieto, las condiciones cambian, y la solución que hoy calza mañana estorba. *Cenicafé miró su cafetal sano y vio la plaga que venía; eso es contemplar de lejos sin salirse del mundo que se contempla.*

**Si me viera resolver desde afuera, como a un compañero, ¿qué le diría que cambie?**

### Floridi · lente de la infoesfera

*El florecimiento de las entidades informacionales y de toda la infoesfera debe promoverse preservando, cultivando y enriqueciendo sus propiedades.*

Floridi propone un criterio para juzgar lo que hacemos con la información: ¿esto empobrece o enriquece el entorno que compartimos?. Aplicado a tu solución: un algoritmo que reparte turnos puede **enriquecer** —hace visible lo que antes era discusión— o **empobrecer** —congela una injusticia y le da apariencia de regla neutral—. **Cultivar**, dice, no solo preservar: dejar la solución mejor de como la encontraste, y dejar dicho lo que no alcanzaste, para que el siguiente empiece más arriba.

**Mi solución, ¿enriquece lo que compartimos, o solo congela como estaban las cosas y les pone cara de regla?**

**Nota para el docente.** Las tres formulaciones del triángulo son la síntesis del autor de la guía, no citas textuales de los pensadores. Si vas a citarlos en clase, remite a la obra original.

## Mi autoevaluación · marca una casilla por fila

| Criterio                         | Lo logré                                                       | En proceso                                                     | Necesito apoyo                                             |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Comprensión del tema</b>      | <input type="checkbox"/> Explico las ideas con mis palabras.   | <input type="checkbox"/> Reconozco las ideas, falta precisión. | <input type="checkbox"/> Necesito repasar lo básico.       |
| <b>Pensamiento computacional</b> | <input type="checkbox"/> Usé los pilares al armar mi producto. | <input type="checkbox"/> Usé algunos pilares.                  | <input type="checkbox"/> Necesito releer la estación 2.    |
| <b>Aplicación y producto</b>     | <input type="checkbox"/> Mi producto cumple los criterios.     | <input type="checkbox"/> Está armado, con ajustes pendientes.  | <input type="checkbox"/> Aún está en construcción.         |
| <b>Reflexión 5 dimensiones</b>   | <input type="checkbox"/> Respondí cada una con honestidad.     | <input type="checkbox"/> Respondí algunas con detalle.         | <input type="checkbox"/> Mis respuestas son muy generales. |
| <b>Triángulo de pensamiento</b>  | <input type="checkbox"/> Conecté las 3 voces con mi trabajo.   | <input type="checkbox"/> Conecté al menos una.                 | <input type="checkbox"/> No las relaciono con mi proceso.  |

Hoy entendí que:

---



---

Mi compromiso para la próxima sesión es:

---



---

### Cita de despedida · Marco Aurelio

*“El obstáculo en el camino se vuelve el camino. Lo que estorba al camino se vuelve camino.”*  
Cada error de hoy, bien observado, se convierte en pieza del camino que pisarás mañana.

Nombre completo: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_ Curso/grupo: \_\_\_\_\_

Mi firma: \_\_\_\_\_

**Para cerrar la línea.** Dos cosas, y la segunda es la que importa. **(1) Aplica tu único cambio y mídelo:** durante dos semanas usa la solución mejorada y **verifica con la medida que escribiste.** Anota el resultado, mejore o no. *Una mejora que no se midió es una opinión con más pasos.* **(2) Deja el relevo escrito:** redacta media hoja dirigida a quien retome esto —un compañero, tú mismo el año entrante— con tres cosas: qué quedó funcionando, **qué límite no alcanzaste a resolver** y cuál sería el siguiente paso que tú darías. *Cenicafé no dejó una variedad: dejó un método para seguir haciendo variedades cuando aparezcan razas nuevas del hongo. Esa es la diferencia entre resolver un problema y dejar capacidad instalada.* **Trae:** la medición de tu cambio y el relevo escrito. Con eso, terminas el itinerario de Pensamiento computacional: cuatro módulos, de partir un problema a evaluar tu propia manera de partirlo.